

Operatingroom Management System

Řízení, koordinace a vyhodnocování provozu operačních sálů v reálném čase.

Dokument popisuje funkce systému tak, jak jsou v aplikaci dostupné.

Část 1 — K čemu systém slouží

Systém sleduje dění na operačních sálech v reálném čase a soustřeďuje na jedno místo to, co je dnes obvykle rozeté mezi telefonáty, papírové rozpisy a tabulky. Personál na sále mění stav jedním klepnutím, všichni ostatní vidí změnu okamžitě — na velkoplošné obrazovce v traktu, na tabletu i v mobilu.

Hlavní přínosy

Přehled bez telefonování

Kdokoli s oprávněním vidí, co se právě děje na kterém sále, kdo tam je a jak dlouho výkon trvá. Odpadá dotazování se po telefonu.

Podklady místo dohadů

Systém zaznamenává každou změnu stavu. Vytížení sálů, délky jednotlivých fází i náklady tak vycházejí z měřených dat, ne z odhadů.

Včasné upozornění

Přesah pracovní doby, septický režim nebo zvýšený hygienický režim jsou vidět hned, ne až ze zpětného hlášení.

Nastavitelné podle zařízení

Kroky operačního cyklu, pracovní doby sálů, oddělení i role si nemocnice nastaví podle svých zvyklostí. Nemusí se přizpůsobovat systému.

Provoz více nemocnic

Jedna instalace obslouží více zdravotnických zařízení. Data i hesla jsou mezi nimi oddělená.

Na všech zařízeních

Běží v prohlížeči na monitoru i tabletu a je k dispozici jako aplikace pro iOS a Android.

Pro koho je určen

Systém rozlišuje šest rolí, každá vidí jen to, co potřebuje:

Role	K čemu má přístup
Superadministrátor	Neomezený přístup ke všem zařízením a nastavením, včetně určení, které role uvidí které moduly.
Administrátor	Správa svého zdravotnického zařízení — sály, personál, stavy, upozornění, hesla ostatních rolí.
ARO	Anesteziologické oddělení: dashboard, časová osa a upozornění.
COS	Centrální operační sály: dashboard, časová osa a upozornění.
Management	Vedení: dashboard, časová osa, statistiky, personál a upozornění.
Primariát	Primář oddělení: dashboard, časová osa, statistiky, personál a upozornění.

Přístup lze kdykoli změnit. Superadministrátor v nastavení určuje, které role vidí které moduly a podmoduly. Přiřazení výše je výchozí, ne pevně dané.

Část 2 — Funkce po modulech

1. Dashboard — přehled sálů

Úvodní obrazovka se stavem všech sálů vedle sebe. Určená i pro velkoplošný monitor v operačním traktu.

- Dlaždice každého sálu s názvem, oddělením, aktuálním stavem a počtem dokončených cyklů za den
- Barevné odlišení stavu podle nastavení zařízení
- Počet čekajících pacientů ve frontě u sálu
- Označení **septického sálu, akutního příjmu a zvýšeného hygienického režimu**
- Uzamčení sálu, pozastavení provozu a pauza
- Jmenovité obsazení: operatér, sestra, anesteziolog
- Vzkaz na sál — krátká zpráva s uvedením odesílatele a času
- Řazení sálů přetažením, pořadí se uloží
- Automatická aktualizace u všech připojených zařízení bez obnovování stránky

Detail sálu

- Průchod operačním cyklem krok za krokem s měřením času každé fáze
- Přiřazení personálu ze seznamu
- Historie dokončených cyklů daného dne
- Odhad času ukončení výkonu
- Upozornění na přesah pracovní doby sálu

2. Timeline — časová osa

Denní pohled na dění napříč všemi sály na jedné ose.

- Průběh dne po sálech s vyznačením jednotlivých fází
- Ikona ARO u sálů, které přesáhly nastavenou pracovní dobu, s pořadovým číslem podle toho, který přesah nastal jako první
- Rozklikávací detail výkonu
- Živé hodiny a stav aktuálně probíhajících výkonů

3. Tok pacienta

Schéma pohybu pacientů operačním traktem s animovaným znázorněním přesunů mezi sály a navazujícími pracovišti.

4. Statistiky

Vyhodnocení provozu za den, týden, měsíc nebo rok. Všechny hodnoty vycházejí ze zaznamenaných změn stavů, ne z ručních vstupů. Podklady lze vytisknout nebo uložit do PDF.

Finance

- Náklady provozu podle hodinové sazby nastavené u každého sálu
- Podíl jednotlivých fází cyklu na nákladech daného sálu
- Náklady podle oddělení a přehled nejnákladnějších sálů

- Vytížení počítané proti **skutečné pracovní době sálu**, ne proti kalendářnímu času
- Přípravné časy se do nákladů výkonů nezapočítávají

Sály, Fáze, Notifikace, Zařízení

- Srovnání sálů podle počtu výkonů a odpracovaných hodin
- Délky jednotlivých fází operačního cyklu a jejich podíl na celkovém čase
- Přehled odeslaných upozornění
- Statistika používaných zařízení

5. Personál

- Evidence pracovníků s rolí, úrovní kvalifikace a dostupností
- Rozlišení kmenových a externích pracovníků
- Označení doporučených pracovníků
- Evidence dovolené a nemocnosti
- Poznámky u jednotlivých osob
- Přehled personálního obsazení sálů

6. Upozornění

- Pravidla, kdy se má upozornění odeslat, a komu
- Rozesílání **e-mailem** podle nastavených pravidel
- Zvukový signál a oznámení přímo v aplikaci
- Záznam všech odeslaných upozornění
- Zkušební odeslání pro ověření nastavení

Poznámka k rozsahu. Odesílání e-mailů je plně funkční. Kanály **SMS** a **push oznámení** jsou v rozhraní připravené, ale zatím nejsou napojené na odesílací službu — jejich zprovoznění je samostatná dodávka.

7. Nastavení

Rozdělené do samostatných částí, ke kterým lze pouštět jednotlivé role zvlášť.

Část	Obsah
Operační sály	Zakládání sálů, oddělení, pracovní doba na každý den včetně přestávek, hodinová sazba provozu, septický režim, pořadí na dashboardu
Odbornosti sálů	Přiřazení odborností k sálům podle dnů a částí dne
Stavy cyklu	Vlastní kroky operačního cyklu — název, barva, pořadí, zapnutí a vypnutí
Personál	Správa pracovníků a jejich údajů
Kalendář	Plánování a rozpisy
Upozornění	Pravidla, příjemci a zkušební odeslání
Management kontakty	Kontaktní osoby vedení
Vzhled	Pozadí a vzhled aplikace
Zdravotnické zařízení	Údaje o nemocnici — název, adresa, IČO, kontakty
Správa modulů	Které role vidí které moduly a podmoduly
Přihlášení a přístup	Přehled účtu, oprávnění a nastavení hesel rolí
Rychlost a připojení	Měření odezvy a stavu spojení
Administrace databáze	Záloha, export, obnova a vymazání dat
Správa zařízení	Přehled zařízení s nainstalovanou aplikací

8. Přihlášení a bezpečnost

- Přihlášení výběrem role a zadáním hesla pro konkrétní zdravotnické zařízení
- **Každé zařízení má vlastní hesla** — heslo platné v jedné nemocnici neotevře jinou
- Superadministrátor se přihlašuje **účtem Google s dvoufázovým ověřením**
- Administrátor může měnit hesla ostatních rolí, ale pouze ve svém zařízení a nikdy heslo superadministrátora
- Hesla jsou uložena jako nečitelný otisk, nikde se nezobrazují ani nedají zpětně přechít
- Požadavky na sílu hesla: nejméně 10 znaků, zákaz běžných a triviálních hesel
- Omezení počtu pokusů o přihlášení
- Data jednotlivých nemocnic jsou oddělena na úrovni databáze

9. Provoz více zdravotnických zařízení

- Jedna instalace obslouží libovolný počet nemocnic
- Každé zařízení má vlastní sály, personál, oddělení, stavy cyklu i nastavení
- Zakládající administrátor získá přístup automaticky, ostatním rolím se přiděluje vědomě
- Role bez nastaveného hesla se do zařízení nepřihlásí, i když má přístup povolený

10. Zařízení a dostupnost

- Webová aplikace pro počítač, velkoplošný monitor i tablet
- Mobilní aplikace pro **iOS a Android**
- Instalace na plochu jako aplikace (PWA)
- Evidence všech zařízení, na kterých je aplikace nainstalovaná
- Světlý a tmavý režim

Část 3 — Technické a provozní parametry

Oblast	Řešení
Aktualizace údajů	V reálném čase, bez obnovování stránky; změna na jednom zařízení se okamžitě projeví na ostatních
Provozní den	Počítán od 7:00 do 6:59 následujícího dne, aby noční směna zůstala v jednom dni
Historie	Každá změna stavu se ukládá s časem; z toho vycházejí všechny statistiky
Zálohování a přenos dat	Export a import dat, obnova a řízené vymazání
Ochrana dat	Oddělení dat jednotlivých nemocnic na úrovni databáze, přístup přes zabezpečené spojení
Přizpůsobení pohybu	Respektuje systémové nastavení omezeného pohybu pro citlivé uživatele
Ovládání klávesnic	Přihlašovací obrazovku lze ovládat bez myši

Co systém záměrně neobsahuje

Pro úplnost uvádíme hranice dodávky, aby nevznikla mylná očekávání:

- Nejde o zdravotnickou dokumentaci — systém neeviduje diagnózy, výkony podle číselníků ani zdravotní údaje pacientů
- Neobsahuje napojení na nemocniční informační systém; propojení je možné doplnit jako samostatnou dodávku
- SMS a push oznámení jsou v rozhraní připravené, ale nejsou napojené na odesílací službu
- Systém nenahrazuje objednávkový ani skladový software

Nastavení bez zásahu dodavatele. Kroky operačního cyklu, pracovní doby sálů, oddělení, odbornosti, sazby, pravidla upozornění i oprávnění rolí si nemocnice mění sama v aplikaci. Změna nevyžaduje nový vývoj ani odstávku.